

Lecția 7 & 8 – Stinge focul

Cuprins

Cerință.....	3
Partea 1.....	4
Inițializare proiect.....	4
Lobby.....	4
Baseplate - SpawnLocation.....	6
Echipe – Teams.....	7
ModuleScript: TeleportMS.....	8
Script: LeaderboardScript.....	10
Partea 2.....	13
Script: InitialSpawnScript.....	13
Adăugare Part Brick.....	14
ModuleScript: PartGeneratorMS.....	16
Script: GameFlowScript.....	18
Testare.....	20
Challenges.....	20

Obiectivele lecției

- Realizăm un sistem de teleportare între *Lobby* și Hartă
- Folosim efectul *Fire*
- Realizăm un clasament
- Recapitulăm conceptul ModuleScript

Cerință

Programează un joc în Roblox Studio pe baza următoarelor caracteristici:

- **SCENARIU:**

- Jucătorii se conectează la joc și sunt plasați într-un loc numit *Lobby*
- Când jocul începe, jucătorii vor fi plasați pe *Baseplate*
- Pe hartă vor cădea cărămizi, iar fiecare cărămidă are un foc pe ea



- **OBIECTIV:**

- Scopul jocului este să aduni cât mai multe puncte posibile.

- **CUM ADUNI PUNCTE:**

- Dacă atingi o cărămidă care are focul activ, scorul tău va crește cu 1 punct.

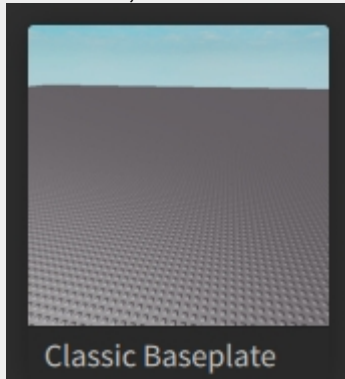
- **REGULI IMPORTANTE:**

- Dacă te conectezi la joc în timp ce o rundă este deja în desfășurare, vei fi plasat în *Lobby* și va trebui să aștepti până când următoarea rundă începe.

Partea 1

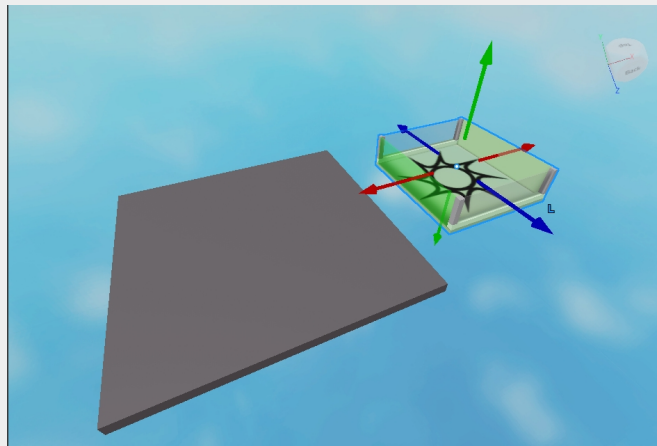
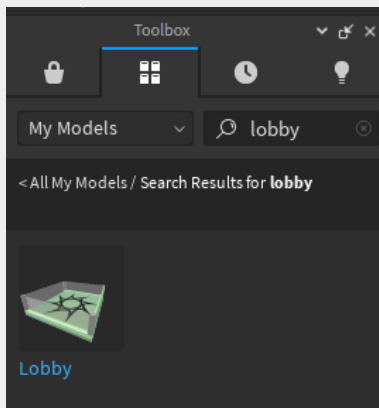
Inițializare proiect

Pentru lecția aceasta creăm un proiect de tip *Classic Baseplate*.



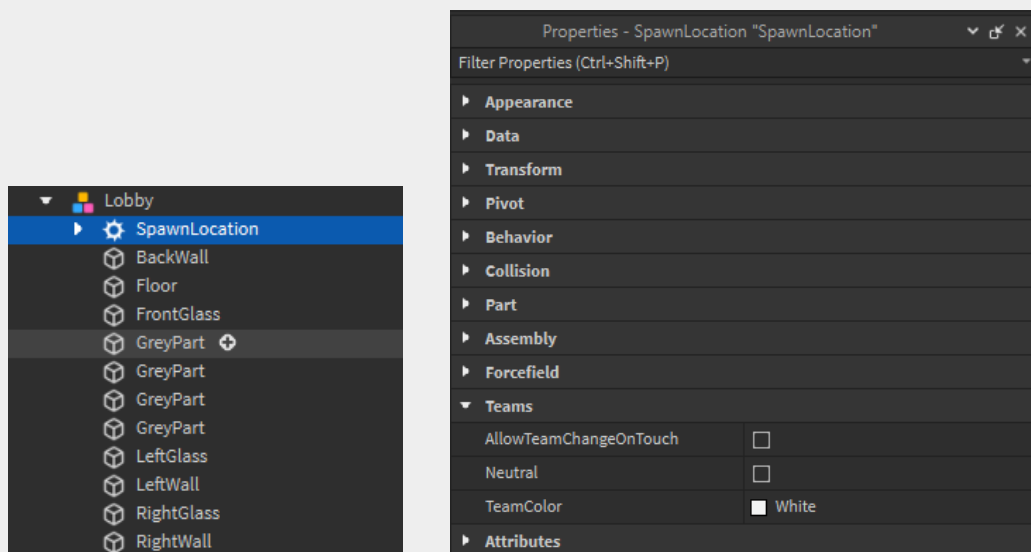
Lobby

Adăugăm un *Lobby* lângă Baseplate-ul nostru. Putem crea un *Lobby* de la 0 sau putem folosi modelul realizat într-una din lecțiile anterioare. Eu voi selecta un model salvat în Toolbox.



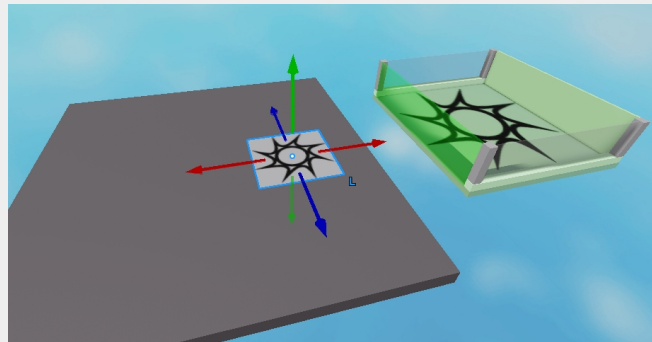
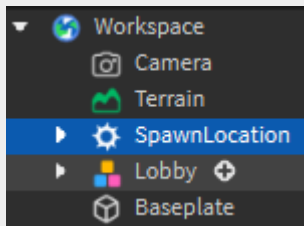
După cum se poate observa în imaginea de mai sus am plasat Lobby-ul lângă Baseplate.

Modelul *Lobby* conține un *SpawnLocation*. Vom seta proprietatea *TeamColor* a *SpawnLocation* -ului la *White* și proprietatea *Neutral* la ***false***.

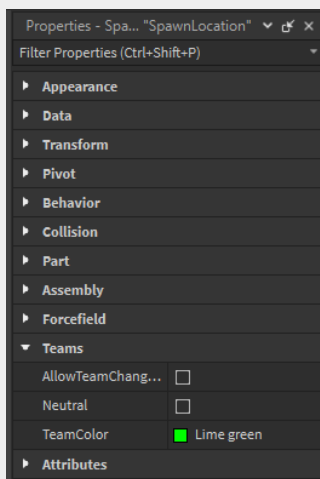


Baseplate - SpawnLocation

În *Workspace* vom adăuga un *SpawnLocation* nou, poziționat pe Baseplate. Acesta va reprezenta locul în care jucătorii vor fi teleportați când va începe runda jocului.

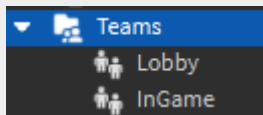


Acestui *SpawnLocation* îi vom seta proprietatea **TeamColor** la valoarea **Lime Green** și proprietatea **Neutral** la **false**.

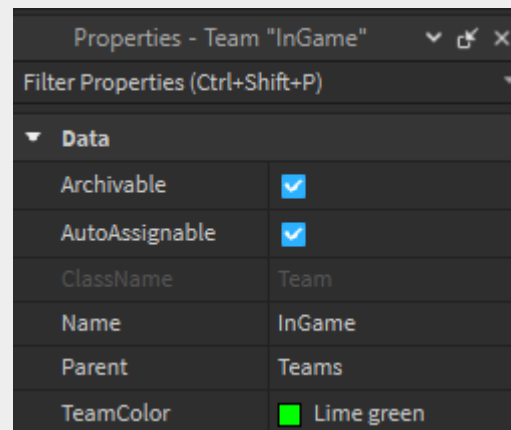
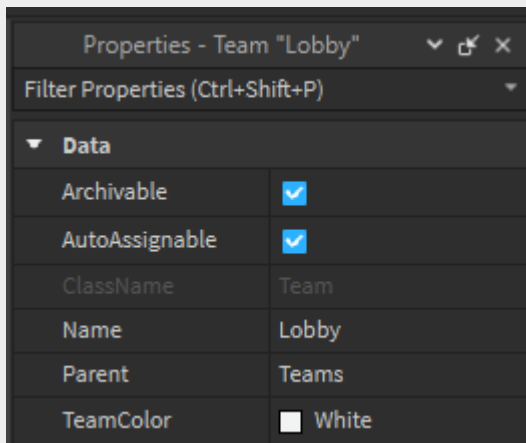


Echipe – Teams

În serviciul/folder-ul **Teams** vom adăuga două echipe pe care le vom numi *Lobby* și *InGame*.



Echipei *Lobby* îi vom seta proprietatea `TeamColor` la **White** iar echipei *InGame* îi setăm proprietatea `TeamColor` la *Lime Green*.



ModuleScript: TeleportMS

În ServerStorage vom adăuga un **ModuleScript** pe care îl vom redenumi *TeleportMS*. Terminația MS din nume vine de la *Module Script*.

Într-un ModuleScript putem scrie funcții sau constante de care s-ar putea să avem nevoie de mai multe ori. În general, dacă scriu o funcție într-un script simplu, aceasta nu va putea fi folosită în alt script. De aceea prefer să scriu o funcție într-un ModuleScript – iar apoi tot ce îmi rămâne de făcut este să import *ModuleScript*-ul în orice alt script doresc să-l folosesc.



```
1  local teleport = {}
2
3  function teleport.TeleportPlayers(players, teamcolor)
4      for _, obj in players do
5          if obj:IsA("Player") then
6              obj.TeamColor = BrickColor.new(teamcolor)
7              obj:LoadCharacter()
8          end
9      end
10 end
11
12 return teleport
```

Metoda **TeleportPlayers** modifică proprietatea `TeamColor` fiecărui obiect din tabelul primit ca parametru *players* dacă obiectul respectiv este într-adevăr un *player* și apoi îl teleportează la *SpawnLocation* -ul cu `TeamColor`-ul corespunzător prin metoda *LoadCharacter*.

Acum putem da click dreapta pe ModuleScript-ul nostru *TeleportMS* și îl putem salva pe Roblox deoarece vom mai avea nevoie de el pe viitor.

TeleportMS

```
local teleport = {}
```

```
function teleport.TeleportPlayers(players, teamcolor)
```

```
for _, obj in players do
```

```
if obj:IsA("Player") then
```

```
obj.TeamColor = BrickColor.new(teamcolor)
```

```
obj:LoadCharacter()
```

```
end
```

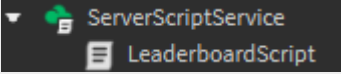
```
end
```

```
end
```

```
return teleport
```

Script: LeaderboardScript

Pentru a realiza un clasament vom adăuga în *ServerScriptService* un script pe care îl vom redenumi *LeaderboardScript*.



```
1 game.Players.PlayerAdded:Connect(  
2     function(player)  
3         local leaderboard = Instance.new("Folder")  
4         leaderboard.Name = "leaderstats"  
5         leaderboard.Parent = player  
6  
7         local score = Instance.new("IntValue")  
8         score.Value = 0  
9         score.Name = "Score"  
10        score.Parent = leaderboard  
11    end  
12 )
```

Acest script adaugă în clasament o coloană *Score* care va contoriza peste câte cărămizi în flăcări a trecut fiecare jucător.

Dacă dăm **Play** vom observa în partea din dreapta sus a ecranului schimbarea.



Acum putem da click dreapta pe Script-ul nostru *LeaderboardScript* și îl putem salva pe Roblox deoarece vom mai avea nevoie de el pe viitor.

LeaderboardScript

```
game.Players.PlayerAdded:Connect(  
    function(player)  
        local leaderboard = Instance.new("Folder")  
        leaderboard.Name = "leaderstats"  
        leaderboard.Parent = player  
  
        local score = Instance.new("IntValue")  
        score.Value = 0  
        score.Name = "Score"  
        score.Parent = leaderboard  
    end  
)
```

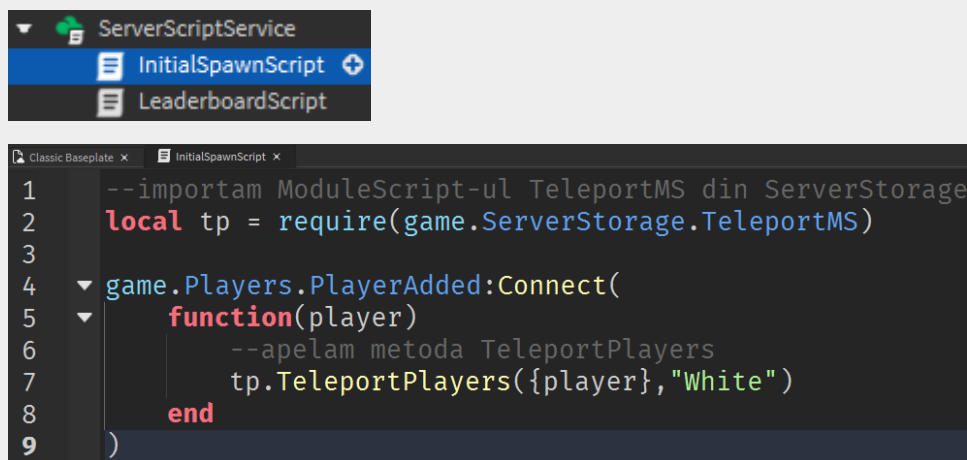

Partea 2

Script: InitialSpawnScript

Când un jucător nou se conectează la Server ne dorim ca el să fie teleportat în *Lobby*, adică la *SpawnLocation* -ul cu **TeamColor** setat la *White*.

Vom realiza un script în *ServerScriptService* numit *InitialSpawnScript*.

Acest script va apela metoda *TeleportPlayers* creată în *ModuleScript*-ul *TeleportMS* din *ServerStorage*.



Am folosit cuvântul cheie **require** pentru a importa tabelul **teleport** din **ModuleScript**-ul *TeleportMS*. Tabelul a fost salvat în variabila locală *tp*.

InitialSpawnScript

```
--importam ModuleScript-ul TeleportMS din ServerStorage
```

```
local tp = require(game.ServerStorage.TeleportMS)
```

```
game.Players.PlayerAdded:Connect(
```

```
function(player)
```

```
--apelam metoda TeleportPlayers
```

```
tp.TeleportPlayers({player},"White")
```

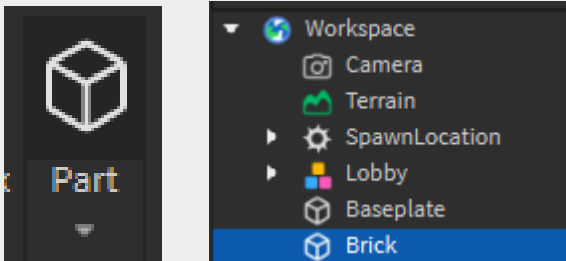
```
end
```

```
)
```

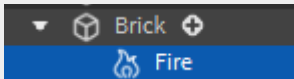
```
)
```

Adăugare Part Brick

În *Workspace* vom adăuga un part nou pe care îl vom redenumi *Brick*.



De asemenea voi adăuga și o componentă *Fire*.



În *Brick* adaug și un Script. Acest script va detecta dacă part-ul este atins de un player. În cazul în care condiția este validată iar focul este aprins pe *Brick*, focul va fi stins iar scorul player-ului va crește cu 1.

```

1  local brick = script.Parent
2  local playerService = game.Players
3
4  brick.Touched:Connect(
5    function(otherPart)
6      local character = otherPart.Parent
7      local humanoid = character:FindFirstChildWhichIsA("Humanoid")
8      if humanoid then
9        local player = playerService:GetPlayerFromCharacter(character)
10       if player and brick.Fire.Enabled == true then
11         brick.Fire.Enabled = false
12         player.leaderstats.Score.Value = player.leaderstats.Score.Value + 1
13       end
14     end
15   end
16 )

```

Brick.Script

```
local brick = script.Parent
```

```
local playerService = game.Players
```

```
brick.Touched:Connect(
```

```
function(otherPart)
```

```
local character = otherPart.Parent
```

```
local humanoid = character:FindFirstChildWhichIsA("Humanoid")
```

```
if humanoid then
```

```
local player = playerService:GetPlayerFromCharacter(character)
if player and brick.Fire.Enabled == true then
    brick.Fire.Enabled = false
    player.leaderstats.Score.Value = player.leaderstats.Score.Value + 1
end
end
end
)
```

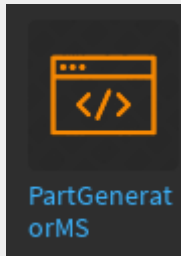
Acum putem da **Play** pentru a verifica dacă focul se stinge atunci când trecem cu jucătorul peste el. De asemenea, trebuie să fim atenți și la scor deoarece acesta trebuie să crească cu 1.

Dacă totul este în regulă putem muta obiectul *Brick* în *ServerStorage*.

În momentul în care runda va începe, noi vom genera dintr-un script nou clone ale obiectului *Brick* în **Workspace**.

ModuleScript: PartGeneratorMS

Deoarece ne trebuie o funcție care să genereze pe ecran cărămizi la poziții aleatoare putem utiliza ModuleScript-ul *PartGeneratorMS* pe care l-am creat în lecțiile trecute și pe care l-am salvat în Toolbox.



După ce l-am importat în proiect îl vom plasa în *ServerStorage*, iar mai departe îl vom importa în script-urile în care dorim să-l folosim.

În cazul în care nu avem script-ul salvat în *Toolbox*, citiți cu atenție indicațiile următoare pentru a crea *ModuleScript*-ul.

În *ServerStorage* adăugăm un *ModuleScript* pe care îl vom numi *PartGeneratorMS*. Acest script va returna tabelul *generator*. Tabelul conține o funcție numită *GeneratePartsRandomAtOnce* care primește ca și parametrii un număr și un part. Funcția va clona part-ul de numărul de ori specificat de variabila nr. Clonele sunt poziționate în *Workspace*.

```
1  local generator = {}
2
3  function generator.GeneratePartsRandomAtOnce(nr, part)
4    if tonumber(nr) and part:IsA("Part") then
5      for i=1, nr, 1 do
6        local c = part:Clone()
7        local x_rand = math.random(-200,200)
8        local y = 60
9        local z_rand = math.random(-200,200)
10       c.Position = Vector3.new(x_rand,y,z_rand)
11       c.Parent = workspace
12     end
13   end
14 end
15
16 return generator
```


Opțional:

Dacă dorim o funcție care să nu spawneze toate clonele instant atunci putem crea funcția *GeneratePartsRandom* care va primi ca parametru numărul de clone pe care trebuie să-l realizeze, part-ul care trebuie clonat și **numărul de secunde care trebuie așteptat între spawnarea fiecărui part.**

```
15
16 ▼ function generator.GeneratePartsRandom(nr, part, seconds)
17 ▼   if tonumber(nr) and tonumber(seconds) and part:IsA("Part") then
18 ▼     for i=1, nr, 1 do
19       local c = part:Clone()
20       local x_rand = math.random(-200,200)
21       local y = 60
22       local z_rand = math.random(-200,200)
23       c.Position = Vector3.new(x_rand,y,z_rand)
24       c.Parent = workspace
25       wait(seconds)
26     end
27   end
28 end
```

Acum putem da click dreapta pe ModuleScript-ul nostru *PartGeneratorMS* și îl putem salva pe Roblox deoarece vom mai avea nevoie de el pe viitor.

Script: GameFlowScript

În *ServerScriptService* adăugăm un script care se va ocupa de declanșarea funcțiilor necesare jocului – acest script se va numi *GameFlowScript*.

```
1  local teleporter = require(game.ServerStorage.TeleportMS)
2  local generator = require(game.ServerStorage.PartGeneratorMS)
3  local ROUND_TIME = 30 --putem pune ce valoare dorim
4  local LOBBY_TIME = 10 --putem pune ce valoare dorim
5
```

La începutul script-ului declarăm variabilele necesare. În variabila *teleporter* vom importa tabelul de metode returnat de *ModuleScript*-ul *TeleportMS* iar în variabila *generator* vom importa tabelul de funcții returnat de *ModuleScript*-ul *PartGeneratorMS*.

Variabilele *ROUND_TIME* și *LOBBY_TIME* timpul în secunde pentru durata unei runde, respectiv pentru așteptarea începerii unei nou runde în *Lobby*.

Deoarece ne dorim ca game-mode-ul nostru să rămână activ non-stop vom crea o buclă infinită.

```
5
6  ▼ while true do
```

Urmează să generăm un mesaj în consolă care anunță timpul rămas până când începe o nouă rundă.

```
6  ▼ while true do
7      print("Game will start in "..LOBBY_TIME.." seconds!")
8      wait(LOBBY_TIME)
```

După ce timpul se scurge memorăm jucătorii din *Lobby* în variabila *activePlayers* iar apoi îi vom teleporta către *SpawnLocation* -ul cu *TeamColor* setat la *Lime Green* - adică *SpawnLocation* -ul de pe *Baseplate*.

```
8      wait(LOBBY_TIME)
9      local activePlayers = game.Teams.Lobby:GetPlayers()
10     print("Game starts")
11     teleporter.TeleportPlayers(activePlayers,"Lime green")
```

După ce jucătorii sunt teleportați vom apela metoda *GenerateRandomPartsAtOnce* care va genera mai multe clone ale obiectului *Brick* din *ServerStorage*.

```
11     teleporter.TeleportPlayers(activePlayers,"Lime green")
12     local brick = game.ServerStorage.Brick
13     generator.GeneratePartsRandomAtOnce(100, brick)
14     wait(ROUND_TIME)
```

După ce se scurge timpul alocat rundeii, vom teleporta jucătorii înapoi la *SpawnLocation*-ul din *Lobby*, adică cel care are **TeamColor** setat la *White*.

```
14     wait(ROUND_TIME)
15     teleporter.TeleportPlayers(activePlayers,"White")
16     print("Game ended!")
```

În consolă vom transmite mesajul *Game Ended* iar după 3 secunde vom reseta scorul tuturor jucătorilor din variabila *activePlayers* la 0.

```
16     print("Game ended!")
17     wait(3)
18     for _,player in activePlayers do
19         player.leaderstats.Score.Value = 0
20     end
21 end
```

GameFlowScript

```
local teleporter = require(game.ServerStorage.TeleportMS)

local generator = require(game.ServerStorage.PartGeneratorMS)

local ROUND_TIME = 30 --putem pune ce valoare dorim
local LOBBY_TIME = 10 --putem pune ce valoare dorim

while true do

    print("Game will start in "..LOBBY_TIME.." seconds!")

    wait(LOBBY_TIME)

    local activePlayers = game.Teams.Lobby:GetPlayers()

    print("Game starts")

    teleporter.TeleportPlayers(activePlayers,"Lime green")

    local brick = game.ServerStorage.Brick

    generator.GeneratePartsRandomAtOnce(100, brick)

    wait(ROUND_TIME)

    teleporter.TeleportPlayers(activePlayers,"White")

    print("Game ended!")

    wait(3)

    for _,player in activePlayers do

        player.leaderstats.Score.Value = 0

    end

end
```

Testare

În acest moment jocul poate fi testat și jucat alături de prieteni.

Challenges

- Realizați o funcție în script-ul *GameFlowScript* care poate afișa în consolă numele jucătorilor care au obținut cel mai mare scor.
- Când o rundă începe, să se facă automat noapte, iar când se termină să se facă zi.